GA7-220501096-AA4-EV01 taller sobre componentes frontend

Ficha:3070324

Programa: análisis y desarrollo de software

juan Santiago Arango puentes

Servicio nacional de aprendizaje Sena

Instructor: FRANCISCO ARNALDO VARGAS

2025

INTRODUCCIÓN

En el desarrollo moderno de aplicaciones web, el uso de frameworks frontend ha transformado la manera en que se construyen interfaces de usuario. React JS se ha consolidado como una de las bibliotecas más importantes debido a su enfoque basado en componentes, su eficiencia y su flexibilidad.

El presente documento tiene como finalidad analizar los conceptos fundamentales de React, incluyendo la diferencia entre React y JSX, el uso de clases, los eventos principales y la representación estructurada del conocimiento mediante un mapa conceptual. Esto permite comprender la arquitectura y funcionamiento del framework dentro del desarrollo frontend.

OBJETIVO GENERAL

Analizar los componentes fundamentales de React JS, identificando su estructura, funcionamiento y características principales en el desarrollo frontend.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Diferenciar React de JSX.
- Comprender el uso de clases en React.
- Identificar los principales eventos en React.
- Representar conceptualmente la arquitectura de React mediante un mapa conceptual.

1. DIFERENCIA ENTRE REACT Y JSX

React	JSX
Es una biblioteca de JavaScript desarrollada por Meta.	Es una extensión de sintaxis de JavaScript.
Permite construir interfaces de usuario basadas en componentes.	Permite escribir código similar a HTML dentro de JavaScript.
Gestiona el estado, ciclo de vida y renderizado de componentes.	Facilita la creación de estructuras visuales.
Utiliza el Virtual DOM para optimizar el rendimiento.	Se transpila a JavaScript puro mediante herramientas como Babel.
Es el núcleo funcional del framework.	Es una herramienta de apoyo dentro de React.

Conclusión:
React es la base funcional, mientras que JSX es una herramienta que facilita la construcción de interfaces.

2. ¿QUÉ SON CLASES EN REACT?

Las clases en React son una forma tradicional de definir componentes utilizando la sintaxis de clases de JavaScript (ES6). Aunque actualmente se priorizan los componentes funcionales con Hooks, las clases siguen siendo importantes para comprender la evolución del framework.

Características principales:

- Se definen usando la palabra clave `class`.
- Extienden de `React.Component`.
- Utilizan el método `render()` para mostrar contenido.
- Manejan estado mediante `this.state`.
- Usan métodos del ciclo de vida como:
  - `componentDidMount()`
  - `componentDidUpdate()`
  - `componentWillUnmount()`

Ejemplo:

```
class MiComponente extends React.Component {
  constructor(props) {
    super(props);
    this.state = { contador: 0 };
  }

  render() {
    return <h1>{this.state.contador}</h1>;
  }
}
```

3. PRINCIPALES EVENTOS DE REACT

React maneja eventos de forma similar a JavaScript, pero utilizando una capa llamada **Synthetic Events**, lo que garantiza compatibilidad entre navegadores.

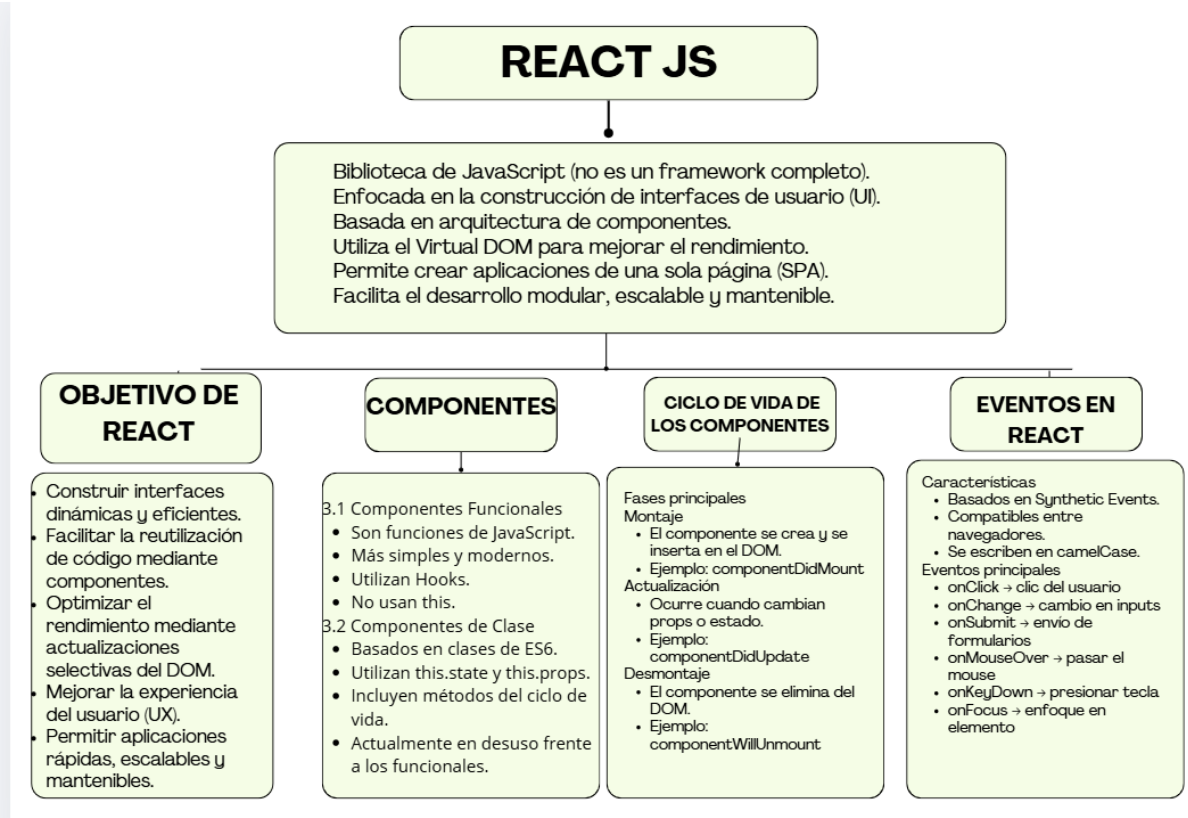
Eventos más utilizados:

Evento	Descripción
`onClick`	Se ejecuta al hacer clic en un elemento.
`onChange`	Se activa cuando cambia el valor de un input.
`onSubmit`	Se ejecuta al enviar un formulario.
`onMouseOver`	Se activa al pasar el mouse sobre un elemento.
`onMouseOut`	Se activa al retirar el mouse de un elemento.
`onKeyDown`	Detecta cuando se presiona una tecla.
`onKeyUp`	Detecta cuando se suelta una tecla.
`onFocus`	Se activa cuando un elemento recibe foco.
`onBlur`	Se activa cuando un elemento pierde foco.

Ejemplo:

```
<button onClick={() => alert("Hola mundo")}>
  Haz clic
</button>
```

MAPA CONCEPTUAL:



CONCLUSIONES

React JS es una herramienta fundamental en el desarrollo frontend moderno, gracias a su arquitectura basada en componentes y su eficiencia en la manipulación del DOM. La comprensión de JSX, clases, eventos y hooks permite desarrollar aplicaciones dinámicas, escalables y mantenibles.

El uso de mapas conceptuales facilita la comprensión estructurada del framework, permitiendo identificar las relaciones entre sus componentes principales.